



量子コンピューティング I-B

#12 量子インターネット編第一回

量子中継器ネットワーク

情報工学科 佐藤貴彦

本日の内容

- プロローグ
- Sec.1 復習と準備
 - 量子通信
 - 量子テレポーテーション
 - 量子中継器
 - 量子テレポーテーションのためのデバイス
- Sec.2 量子中継器の機能：
 - もつれ共有
 - もつれ交換
 - 純粋化
- Sec.3 Purify+Swap プロトコル

量子通信とは

- 量子ビットと量子情報を遠隔地へ移動する。

複製不可能定理により、バックアップを保持することはできない。

- 利点1：量子通信は計算空間を指数的に拡大する。



十分な通信帯域があれば、各々元は 2^N 次元の計算空間が統合され、 $2^{(2N)}$ 次元へ拡大される。

- 利点2：古典通信より指数的に速く解ける問題がある。

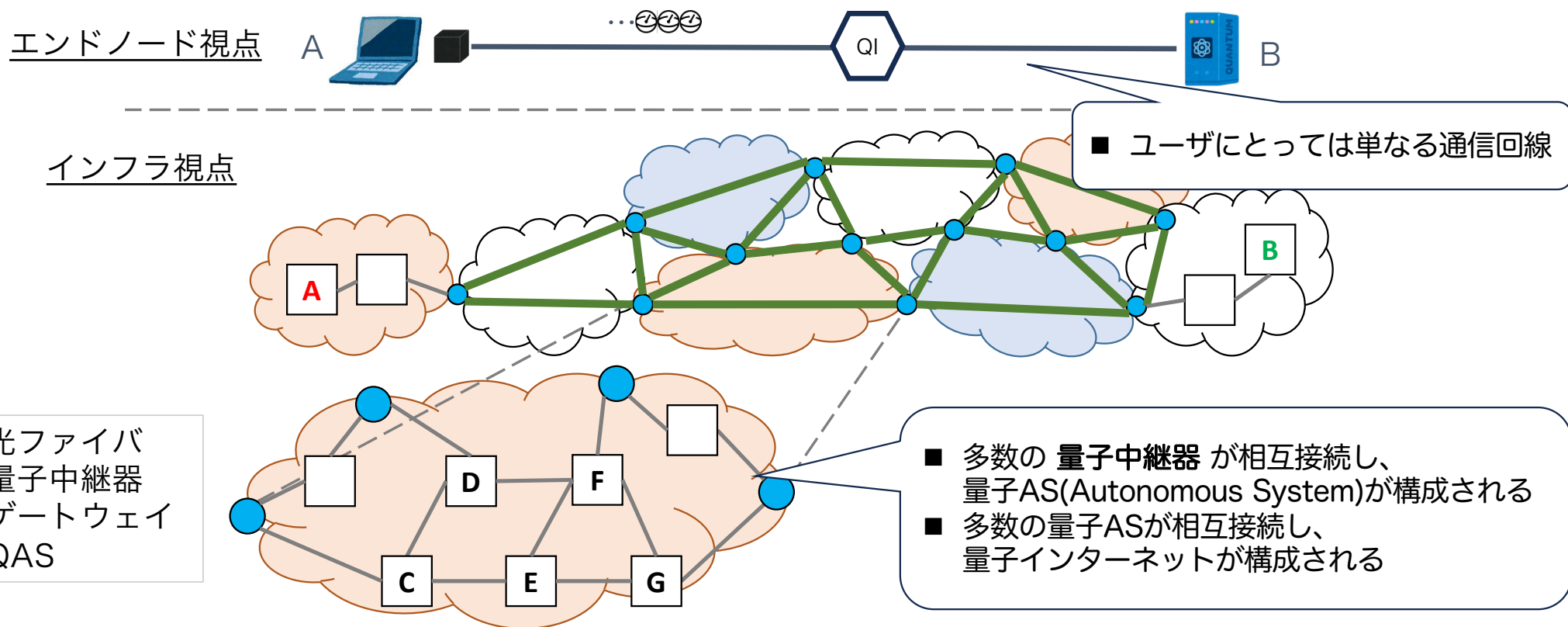
- [Exponential separation of quantum and classical communication complexity](#), Ran Raz, STOC (1999)



$\log N$ 量子ビットの量子通信で、古典通信なら N ビットを要する問題を解ける。

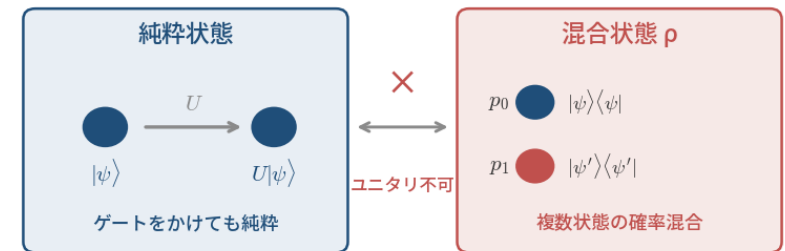
量子インターネットとは

- ベル状態などのもつれを配布 し、テレポーテーション等の量子アプリを運用するためのネットワーク
 - 量子中継器 ネットワークをつないだ「ネットワークのネットワーク」



配送される量子もつれは「劣化」している

- 遠くへ配ったベル状態は、途中の雑音で理想系（純粋状態）ではなく、混合状態 になっている
 - そもそも系は外界と結合しており、混合状態のほうが「普通」
 - 純粋状態は量子計算機が隔離して作り出そうとしている、例外的な状態
- 純粋状態: ベクトル $|\psi\rangle$ で記述される
 - ゲート（ユニタリ）をかけても純粋なまま
 - 基礎編で取り扱った状態
- 混合状態: 密度行列 ρ で記述される
 - 複数の状態の確率混合
 - ユニタリでは分離・修復できない
 - FTQC回では、syndrome測定で状態を分離していた



量子中継器は、この劣化した混合状態を扱い、修復する必要がある

量子中継器とは

- LOCCとQC（量子通信）が可能なデバイス
 - LO Local Operation, 各ノードの局所操作
 - CC Classical Communication, 古典通信
 - ✓ NISQはLOCCが可能なデバイス、とも言える
 - QC 量子ビットの送受信能力
 - ✓ 隣接ノード間で光子を送り、ベル状態を共有する
- 量子中継器がやること
 - もつれ交換 LOCCによるもつれの拡張
 - 純粋化 LOCCによるもつれの状態回復
 - もつれ交換と純粋化を繰り返すプロトコル（今日の本題）の運用



量子通信プロトコルを目指して構成要素を見てきましょう

本日の内容

■ プロローグ

■ Sec.1 復習と準備

- 量子通信
- 量子テレポーテーション
- 量子中継器
 - 量子テレポーテーションのためのデバイス

■ Sec.2 量子中継器の機能：

- もつれ共有
- もつれ交換
- 純粋化

■ Sec.3 Purify+Swap プロトコル

1. 復習と準備

量子通信とは

- 量子ビットと量子情報を遠隔地へ移動する。

複製不可能定理により、バックアップを保持することはできない。

- 利点1：量子通信は計算空間を指数的に拡大する。



十分な通信帯域があれば、各々元は 2^N 次元の計算空間が統合され、 $2^{(2N)}$ 次元へ拡大される。

- 利点2：古典通信より指数的に速く解ける問題がある。

- [Exponential separation of quantum and classical communication complexity](#), Ran Raz, STOC (1999)



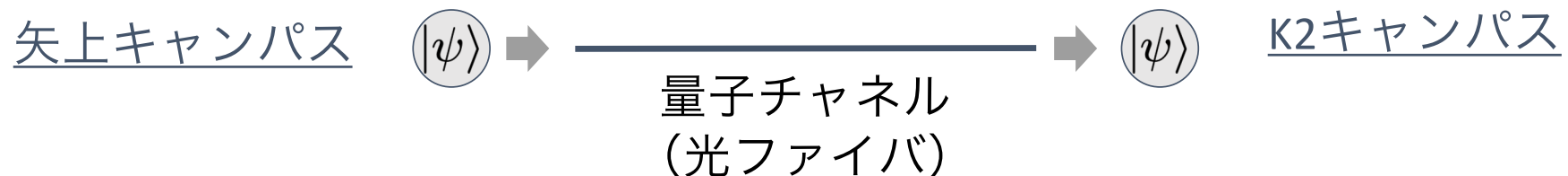
$\log N$ 量子ビットの量子通信で、古典通信なら N ビットを要する問題を解ける。

1. 復習と準備

量子通信はどう実現するか？

■ 直接転送が最速の解決策だろう。

- 例：矢上から新川崎（K2）へ量子情報を送る。



- 量子ビット損失の確率は、通信距離とともに指数的に増加する。
- 量子ビットは複製できないため、単純に再送はできない。
 - （複製不可能定理）

量子通信は短距離でしか不可能なのか？

1. 復習と準備

量子テレポーテーション

- Bennettらは、もつれを介した間接的な転送＝量子テレポーテーションを提案した。

2ビットの古典通信と
1組のEPR状態（ベル状態）を用いた
未知の量子状態の転送

PHYSICAL REVIEW LETTERS

VOLUME 70

29 MARCH 1993

NUMBER 13

Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein-Podolsky-Rosen Channels

Charles H. Bennett,⁽¹⁾ Gilles Brassard,⁽²⁾ Claude Crépeau,^{(2),(3)}
Richard Jozsa,⁽²⁾ Asher Peres,⁽⁴⁾ and William K. Wootters⁽⁵⁾

⁽¹⁾ IBM Research Division, T.J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598

⁽²⁾ Département IRO, Université de Montréal, C.P. 6128, Succursale "A", Montréal, Québec, Canada H3C 3J7

⁽³⁾ Laboratoire d'Informatique de l'École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris CEDEX 05, France^(a)

⁽⁴⁾ Department of Physics, Technion-Israel Institute of Technology, 32000 Haifa, Israel

⁽⁵⁾ Department of Physics, Williams College, Williamstown, Massachusetts 01267

(Received 2 December 1992)

An unknown quantum state $|\phi\rangle$ can be disassembled into, then later reconstructed from, purely classical information and purely nonclassical Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) correlations. To do so the sender, "Alice," and the receiver, "Bob," must prearrange the sharing of an EPR-correlated pair of particles. Alice makes a joint measurement on her EPR particle and the unknown quantum system, and sends Bob the classical result of this measurement. Knowing this, Bob can convert the state of his EPR particle into an exact replica of the unknown state $|\phi\rangle$ which Alice destroyed.

PACS numbers: 03.65.Bz, 42.50.Dv, 89.70.+c

journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.70.1895

2026/07/02

#12 QI編・量子中継器ネットワーク

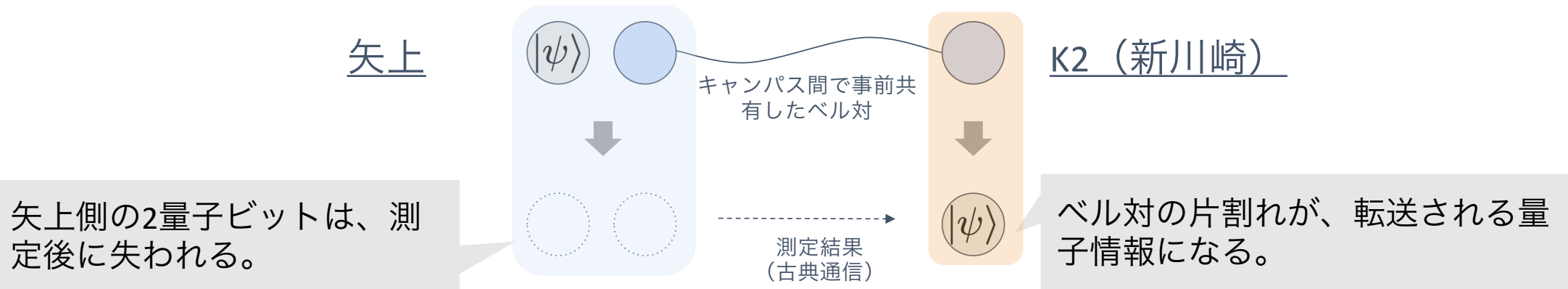


Charles H.
Bennett , IBM
(1943-)

1. 復習と準備

距離に依存しない量子通信

- 1組のベル状態と2ビットの古典通信を用いて、
1量子ビットの距離非依存な量子通信を実現する。

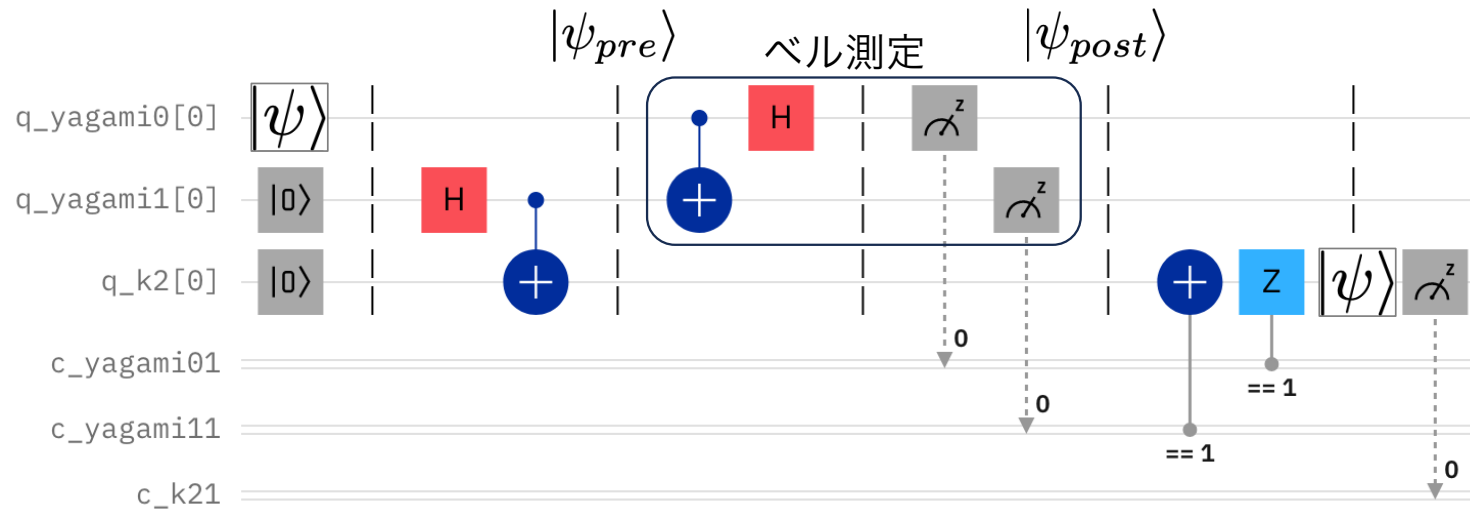


- (再生成可能な) ベル状態を、成功するまで繰り返し生成・配送する。
- 情報損失のリスクが、送りたい量子ビットから、共有されたベル状態へ移される。

1. 復習と準備

量子テレポーテーション回路

- 目標：yagami0上の任意の量子情報をk2へ転送する。



$$|\psi_{pre}\rangle = |\psi\rangle_{y0} \otimes |\Phi_+\rangle_{y1,k2}$$

$$|\psi_{post}\rangle = |00\rangle_{y0,y1} \otimes |\psi\rangle_{k2}$$

$$\text{or } |01\rangle_{y0,y1} \otimes \hat{X}|\psi\rangle_{k2}$$

$$\text{or } |10\rangle_{y0,y1} \otimes \hat{Z}|\psi\rangle_{k2}$$

$$\text{or } |11\rangle_{y0,y1} \otimes \hat{X}\hat{Z}|\psi\rangle_{k2}$$

不要な演算子 (X, Z) を除くために、矢上からの2ビットの古典通信が必要だった。

1. 復習と準備

量子通信の理論的側面

- 1量子ビットの量子チャネル (QC) $\equiv$ 1ベル対 + 2ビットの古典チャネル (CC)

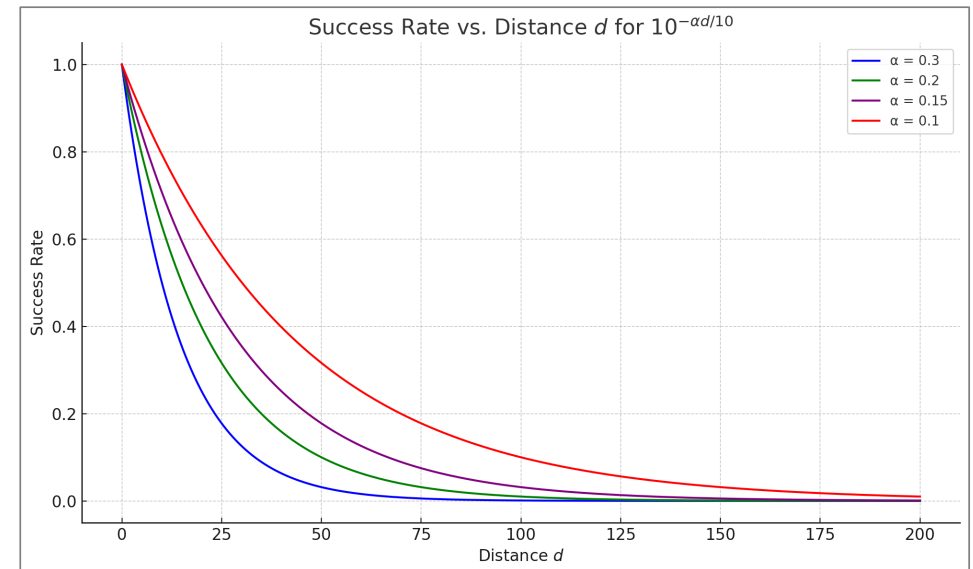


- 量子通信を要する応用を動かすには、十分な数のベル状態を用意・共有すれば足りる。
 - 応用の詳細は第#9回で扱う。

問い：ベル対の共有には、どれだけの資源が必要か？

補足：光子到達確率と減衰

- 光ファイバの品質は、減衰率 α [dB/km] で定量化される。
 - 高品質な市販光ファイバで $\alpha \approx 0.15$
 - <https://sumitomoelectric.com/jp/id/project/v06/05>
- 光ファイバ内の光子は、減衰距離 L [km] あたり $1/e = 36.8\%$ が失われる。
 - ここで $L = 10/(\ln 10 \cdot \alpha) \approx 4.343/\alpha$
- 光ファイバ長が d [km] のとき、光子到達確率 $P(d)$ は
 - $P(d) = 10^{-\alpha d/10} = e^{-d/L}$
- 例：100km のとき、到達確率は…
 - $\alpha = 0.2$, $P(100) = 0.01$
 - $\alpha = 0.15$, $P(100) \approx 0.032$

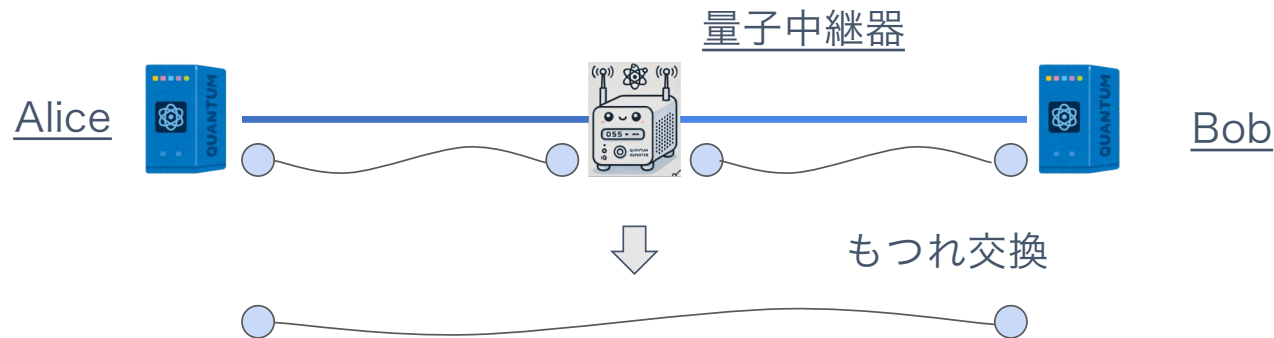


距離が2倍になると、成功確率は指数的に減少する。

1. 復習と準備

長距離の量子通信はどう実現するか？

- 前提：光ファイバ長が増えるほど、光子到達確率は指数的に減少する。
- 離れたもつれ対をつなぐために、もつれ交換（ES）という手法を用いる。
 - この手法はLOCC（局所量子操作と古典通信）に基づく。
 - ESは量子中継器が実行する。



ESでもつれが共有されれば、
直接つながっていないAliceとBobがテレポーテーションを行える。

1. 復習と準備

量子中継器 (Briegelら, 1998)

- 損失と不完全な操作があっても、任意の距離でもつれ接続を可能にする。[PRL(1998)]

Quantum Repeaters: The Role of Imperfect Local Operations in Quantum Communication

H.-J. Briegel,^{1,2,*} W. Dür,¹ J. I. Cirac,^{1,2} and P. Zoller¹

¹*Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck, Technikerstrasse 25, A-6020 Innsbruck, Austria*

²*Departamento de Física, Universidad de Castilla-La Mancha, 13071 Ciudad Real, Spain*

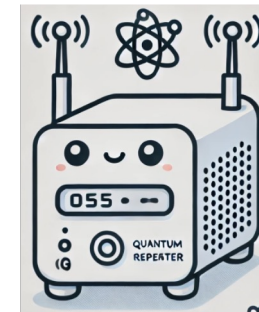
(Received 20 March 1998)

In quantum communication via noisy channels, the error probability scales exponentially with the length of the channel. We present a scheme of a quantum repeater that overcomes this limitation. The central idea is to connect a string of (imperfect) entangled pairs of particles by using a novel nested purification protocol, thereby creating a single distant pair of high fidelity. Our scheme tolerates general errors on the percent level, it works with a polynomial overhead in time and a logarithmic overhead in the number of particles that need to be controlled locally. [S0031-9007(98)08063-6]



Hans Jürgen Briegel  (1962-),
University of Innsbruck

- 中継器に必要な機能：
 1. 隣接ノード間のベル対生成
 2. 非隣接ノード間のもつれ接続 (LOCC経由)
 - もつれ交換 (ES)
 3. 忠実度の管理 (純粋化)
 4. ネットワーク・経路状態の管理



次節では、量子中継器の詳細を学ぶ。

本日の内容

- プロローグ
- Sec.1 復習と準備
- Sec.2 量子中継器の機能：
 - もつれ共有
 - もつれ交換
 - 純粋化
- Sec.3 Purify+Swap プロトコル

2. 量子中継器の機能

Sec.2 量子中継器の機能

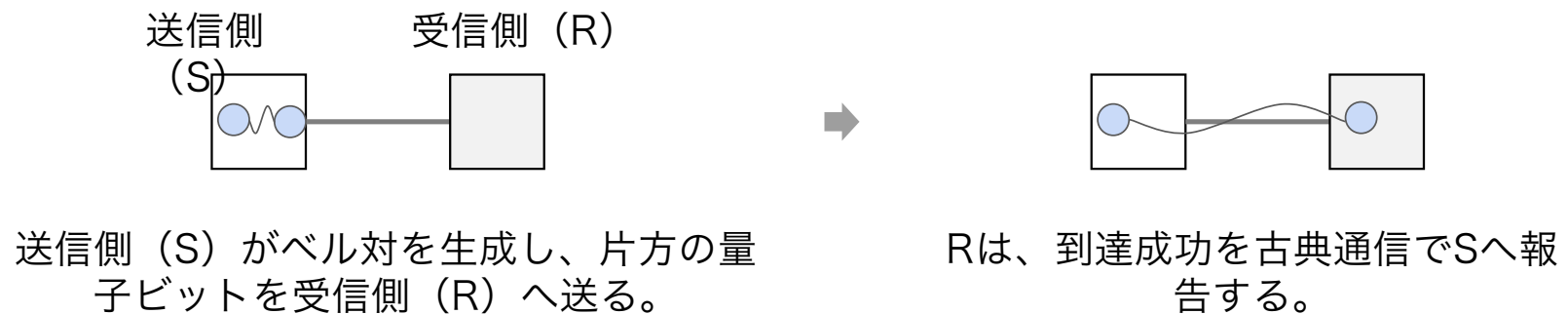
- 機能1：隣接ノード間のベル対生成
 - 光ファイバでつながれた隣接ノード間での、ベル状態の生成
- 機能2：もつれ交換（Entanglement Swapping）
 - 非隣接ノード間での、LOCCによるもつれ生成
- 機能3：もつれ純粋化（Purification）
 - ノイズで劣化したベル状態の忠実度を、管理・回復する
- 機能4（状態・経路管理）は副読本で他いう予定
 - ネットワーク状態と経路情報の管理

2. 量子中継器の機能

機能1：隣接ノード間のベル状態生成

- 実装は、ベル対をどこで生成し、どこで測定するかによって異なる。

1. Sender → Receiver モデル



各ノードは、確認を待つ間、量子ビットを量子メモリに保持する必要がある。

2. 量子中継器の機能

量子メモリとは？

- コヒーレンスを壊さずに、量子ビット（や光子状態）を保存する。
- 非同期なイベント（光子到着、BSMのタイミング、ACK遅延）を橋渡しする。
- 中継器での主な役割：
 - 古典結果を待つ間、ベル対の片割れを保持する
 - 成功するまで、再試行をバッファする
 - スワップ・純粋化のため、複数区間を同期する

本日は、理想的（ノイズゼロ）な量子メモリを仮定する。

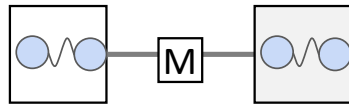
2. 量子中継器の機能

機能1：隣接ノード間のベル状態生成

■ 実装は、ベル対をどこで生成し、どこで測定するかによって異なる。

1. Sender → Receiver モデル

2. Midpoint Measurement モデル



両ノードがベル対を生成し、片方の量子ビットを中点（M）へ送り、そこでベル測定を行う。



古典通信距離が、モデルIに比べて半分になる。

Mは、測定結果を両ノードへ報告する。

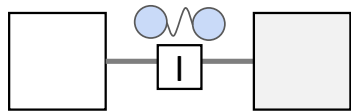
各ノードは、量子ビットを量子メモリに保持する必要がある

2. 量子中継器の機能

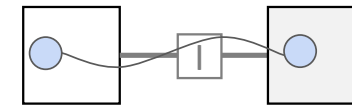
機能1：隣接ノード間のベル状態生成

■ 実装は、ベル対をどこで生成し、どこで測定するかによって異なる。

1. Sender → Receiver モデル
2. Midpoint Measurement モデル
3. Midpoint Source モデル
 - [C. Jones et al., NJP \(2016\)](#)
 - 量子メモリは不要。



中間ノード (I) でベル対を生成し、両ノードへ配送する。



もつれ配送の成功は、後から確認する（事後検証）。

メモリが無い場合、応用がうまく動いたかを後から確認する。

もつれ配送の成功は、後から確認する（事後検証）。

2. 量子中継器の機能

機能1のまとめ

- 機能1：隣接ノード間のベル対生成
 - 光ファイバでつながれた隣接ノード間での、ベル状態の生成
- 1. Sender → Receiver モデル
- 2. Midpoint Measurement モデル
- 3. Midpoint Source モデル

モデルは、メモリの有無と、生成・測定場所に依存する。

- 次：機能2 もつれ交換
 - 非隣接ノード間での、LOCCによるもつれ生成

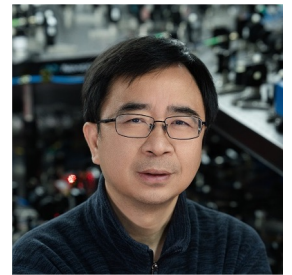
Sec. 1 量子中継器ネットワークの機能

機能2：もつれ交換 / Entanglement Swapping

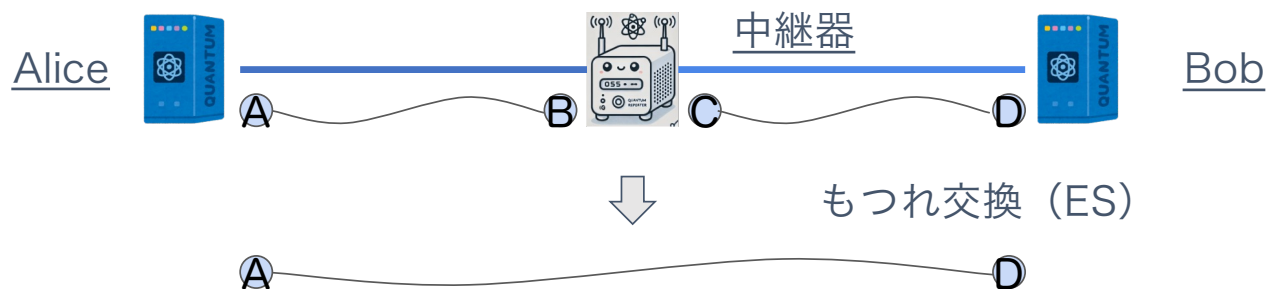
- 量子中継器は、ベル測定を行うことでもつれを接続する。
 - ベル状態の一部を、中継器越しにテレポートする、と見なせる。

$$|\Psi_+\rangle_{AB}|\Psi_+\rangle_{CD} \xrightarrow{\text{QT: } B \rightarrow D} |\Psi_+\rangle_{AD}$$

- Proposed : Bernard Yurke and David Stoler ([PRA, 1992](#))
- Demonstrated : Jian-Wei Pan et al. ([PRL, 1998](#))

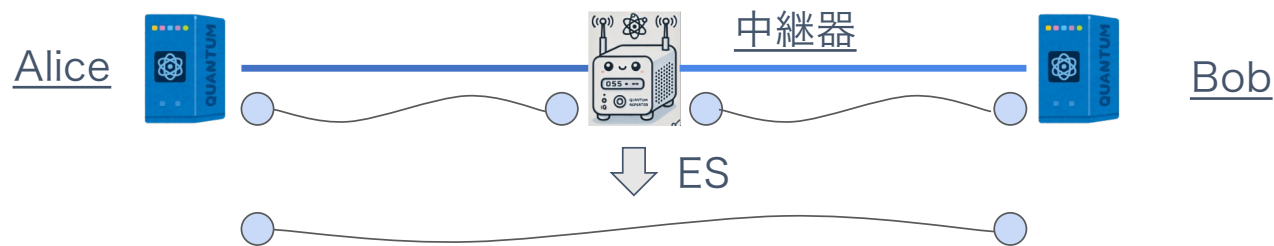


Jian-Wei Pan/
潘建偉 



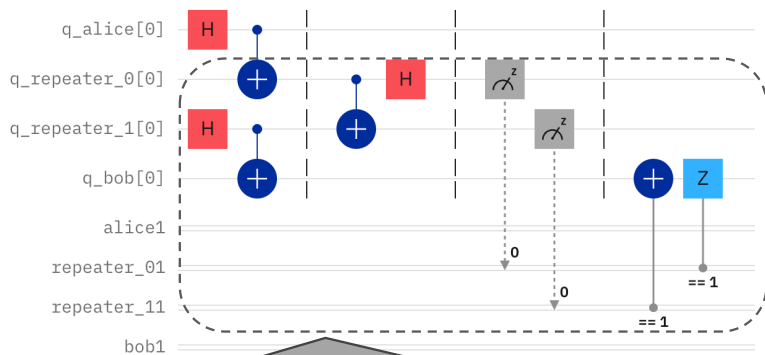
もつれ交換の実装

- 手順はテレポーテーションに従う：

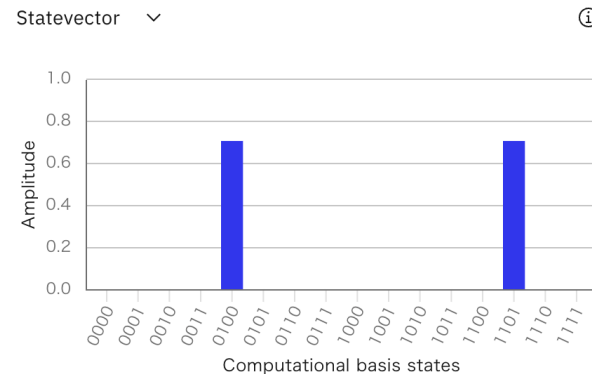


手順

1. 中継器でベル測定を行う。
2. 結果を古典チャネルで送る。
3. 遠端で補正操作を適用する。



テレポーテーション回路と同じ



[Composer リンク]
補正後、1番目と4番目の量子ビットがもつれる。

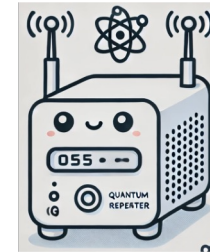
2. 量子中継器の機能

機能の概観：忠実度の役割

- Briegelら（1998）は、不完全な操作があっても長距離通信を可能にする中継器を提案した。
[PRL(1998)]

- 中継器に必要な機能：

1. 隣接ノード間のベル対生成
2. 非隣接ノード間のもつれ接続（LOCC経由）



3. 忠実度の管理（純粋化）

- 忠実度（Fidelity）は、生成された状態が理想のベル状態にどれだけ近いかを測る。

- ✓ 忠実度は、次のノイズを考慮しつつ維持する必要がある：
 - 量子ビットの寿命 (T_1 , T_2)
 - 測定誤り率
 - 光子損失

ノイズの定量化と忠実度について考えよう。

忠実度 (Fidelity) の定義

- 忠実度は、生成された状態と理想状態の「近さ」を表す。
 - 2つの量子状態間の”距離”を示す尺度 [[Richard Jozsa, JMO \(1994\)](#)]
 - 忠実度は 0~1 の値をとる。
 - $F = 1$ は、状態が完全に一致することを意味する。

- 純粋状態の場合：

$$F(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = |\langle\psi|\phi\rangle|^2$$

- 混合状態の場合：

$$F(\rho, \sigma) = \left(\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}} \right)^2$$

- 元の定義：

Abstract

We propose a definition of fidelity for mixed quantum states in terms of Uhlmann's 'transition probability' formula $F(\rho_1, \rho_2) = \{\text{trace} [(\sqrt{\rho_1} \rho_2 \sqrt{\rho_1})^{1/2}]\}^2$ and give new elementary proofs of its essential properties.

- 純粋状態 $|\psi\rangle$ と混合状態 ρ の忠実度： $F(|\psi\rangle, \rho) = \langle\psi|\rho|\psi\rangle$
 - 理想値と実験値を比較するときに便利。

注意：忠実度は、含まれる誤りの種類までは表せない。

[参考] 誤りモデルI：パウリ誤りと脱分極ノイズ

■ パウリ誤り：

- X誤り（ビット反転）
- Y誤り（ビット反転＋位相反転）
- Z誤り（位相反転）

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

確率pでパウリゲート▲が作用する誤り。

■ 脱分極誤り：

- 確率pで、量子状態 ρ が最大混合状態になる。
 - 場合： ρ が1量子ビット系のとき

✓ パウリゲートをランダムに適用するのと等価。

$$\rho' = (1 - p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z) = (1 - p)\rho + p\frac{I}{2}$$

- 場合： ρ がベル状態 $|\Psi_-\rangle$ のとき

$$\rho' = (1 - p)|\Psi_-\rangle\langle\Psi_-| - p\frac{I}{4}$$

✓ ワーナー状態と呼ばれる

2. 量子中継器の機能

[参考] 誤りモデルI：補足

■ パウリ誤り：

- X誤り（ビット反転）
- Y誤り（ビット反転＋位相反転）
- Z誤り（位相反転）

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

確率pでパウリゲート▲が作用する誤り。

■ 脱分極誤り：

- 確率pで、量子状態 ρ が最大混合状態になる。
 - 場合： ρ が1量子ビット系のとき

✓ パウリゲートをランダムに適用するのと等価。

$$\rho' = (1 - p)\rho + \frac{p}{3}(X\rho X + Y\rho Y + Z\rho Z) = (1 - p)\rho + p\frac{I}{2}$$

- 場合： ρ がベル状態 のとき

$$\rho' = (1 - p)|\Psi_{-}\rangle\langle\Psi_{-}|$$

補足

ここで $|\Psi_{-}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$

はベル状態の中で唯一の反対称状態である。
(シングレット状態とも呼ばれる)。

2. 量子中継器の機能

誤りモデルII：振幅／位相減衰と消失

- 振幅減衰誤り / Amplitude damping [詳細]
 - $|0\rangle$ への緩和。 T_1 に依存する。
- 位相減衰誤り / Phase damping [詳細]
 - 位相情報の喪失。 T_2 に依存する。
- 消失（損失）誤り / Erasure
 - ファイバ中の光子損失。減衰率 α と距離に依存する。
 - 量子通信で支配的な誤り。

これらのエラーを個別に考慮すると大変だが、忠実度を用いて統一的に議論できる

2. 量子中継器の機能

機能3：もつれ純粋化

■ 忠実度をどう回復するか？

方法1 量子誤り訂正 (QEC)

- CSS符号、表面符号、qLDPC符号 など
- QECは、比較的高い誤り閾値を要する。（例：2量子ビットゲート誤り $\leq 1\%$ ）
- 誤り耐性量子計算機（FTQC）の実現には、QECが必要。

方法2 もつれ純粋化 (Entanglement Purification)

- Bennettら, PRL (1996) [リンク]
- LOCC（局所操作と古典通信）に基づく。
- 閾値は比較的低い。

ABSTRACT

Two separated observers, by applying local operations to a supply of not-too-impure entangled states (e.g., singlets shared through a noisy channel), can prepare a smaller number of entangled pairs of arbitrarily high purity (e.g., near-perfect singlets). These can then be used to faithfully teleport unknown quantum states from one observer to the other, thereby achieving faithful transmission of quantum information through a noisy channel. We give upper and lower bounds on the yield $D(M)$ of pure singlets ($|\Psi^-\rangle$) distillable from mixed states M , showing $D(M) > 0$ if $\langle \Psi^- | M | \Psi^- \rangle > \frac{1}{2}$.

初期忠実度 $f > 0.5$ のとき機能する。

2. 量子中継器の機能

純粋化：X誤りモデル

■ 設定

- ノードAとBが、忠実度 $f > 0.5$ の2つのベル対 ρ を共有していると仮定する。
- LOCC操作は理想的と仮定する。
- X型の誤りのみを考える：

$$\rho = f|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+| + (1-f)|\Psi_+\rangle\langle\Psi_+|$$

■ 手順

1. 図の回路を実行する。
2. 測定結果を交換する。
3. 結果が一致すれば対を残し（成功）、一致しなければ破棄する（失敗）。

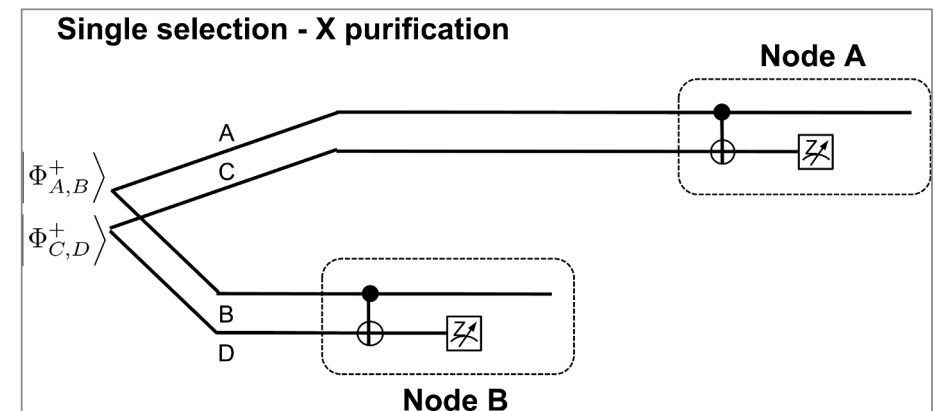
■ 成功時：AとBは、新しいベル対を共有する。

- 忠実度：

$$f' = \frac{f^2}{(f^2 + (1-f)^2)} > f$$

- 成功確率：

$$p = f^2 + (1-f)^2$$



2. 量子中継器の機能

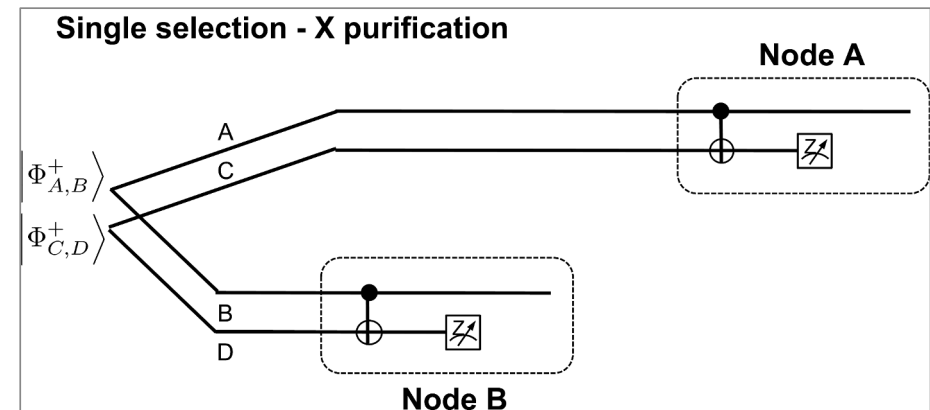
純粋化：X誤りモデル（成功確率）

■ 設定

- ノードAとBが、忠実度 $f > 0.5$ の2つのベル対 ρ を共有していると仮定する。

	$ \Phi_{C,D}^+\rangle$ (No error)	$ \Psi_{C,D}^+\rangle$ (X error)
$ \Phi_{A,B}^+\rangle$ (No error)	Success・No error Probability is f^2	Failure・discarded Probability is $f(1-f)$
$ \Psi_{A,B}^+\rangle$ (X error)	Failure・discarded Prob. is $f(1-f)$	Success・X-error Prob. is $(1-f)^2$

$$\rho = f|\Phi_+\rangle\langle\Phi_+| + (1-f)|\Psi_+\rangle\langle\Psi_+|$$



- 成功時：AとBは、新しいベル対を共有する。

- 出力忠実度：
$$f' = \frac{f^2}{f^2 + (1-f)^2} > f$$

- 成功確率：
$$p = f^2 + (1-f)^2$$

2. 量子中継器の機能

純粋化：X誤りモデル（入力忠実度に対する振る舞い）

■ 設定

- ノードAとBが、忠実度 $f > 0.5$ の2つのベル対

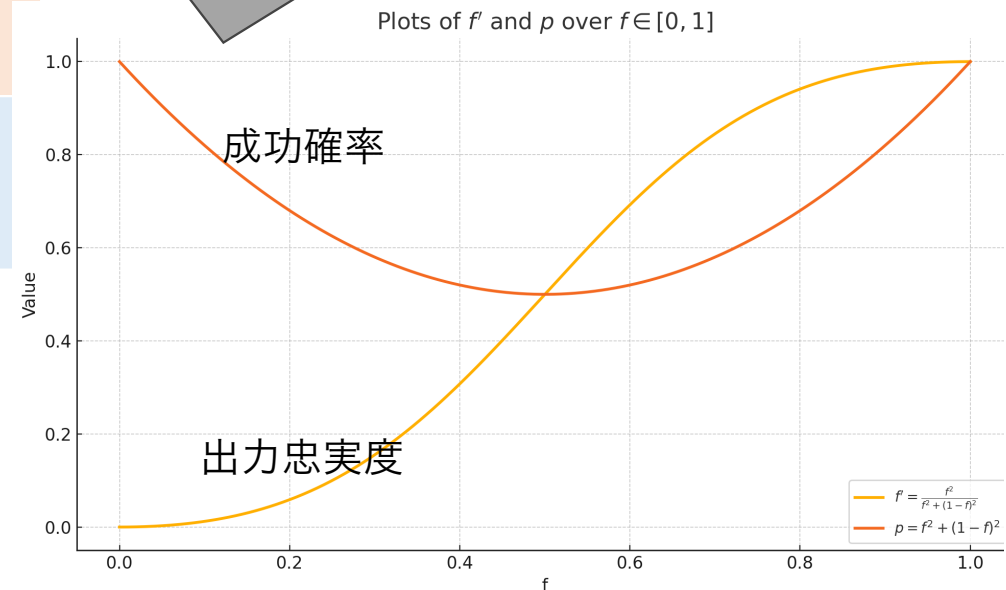
	$ \Phi_{C,D}^+\rangle$ (No error)	$ \Psi_{C,D}^+\rangle$ (X error)
$ \Phi_{A,B}^+\rangle$ (No error)	Success · No error Probability is f^2	Failure · discarded Probability is $f(1-f)$
$ \Psi_{A,B}^+\rangle$ (X error)	Failure · discarded Prob. is $f(1-f)$	Success · X-error Prob. is $(1-f)^2$

- 入力忠実度 $f = 0.75$ のとき
→ 出力忠実度 $f' \approx 0.9$ 、成功確率 $p \approx 62.5\%$ 。
- 純粋化は $f > 0.5$ で有効。
- $f \rightarrow 1$ に近づくほど、改善は小さくなる。

- 成功時：AとBは、新しいベル対を共有する。

- 出力忠実度：
$$f' = \frac{f^2}{f^2 + (1-f)^2} > f$$

- 成功確率：
$$p = f^2 + (1-f)^2$$

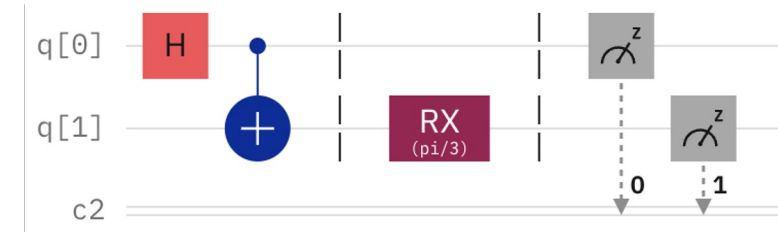


簡易実装 (Composer)

- Quantum Composerはノイズを直接シミュレートできないため、 $RX(\theta)$ ゲートで代用する。

- ノイズありベル対を生成する回路 [リンク]
 - $\theta = \pi/3$ とする。

$$F(|\psi\rangle, |\phi\rangle) = |\langle\psi|\phi\rangle|^2$$



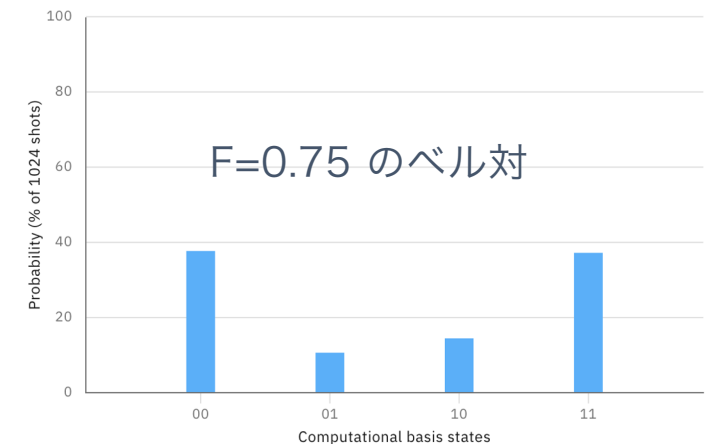
- ここで、 $RX(\theta)$ は次のように展開できる：

$$e^{-i\frac{\theta}{2}X} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)I - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)X$$

アナログな誤りを、確率的な誤りに分離できる。

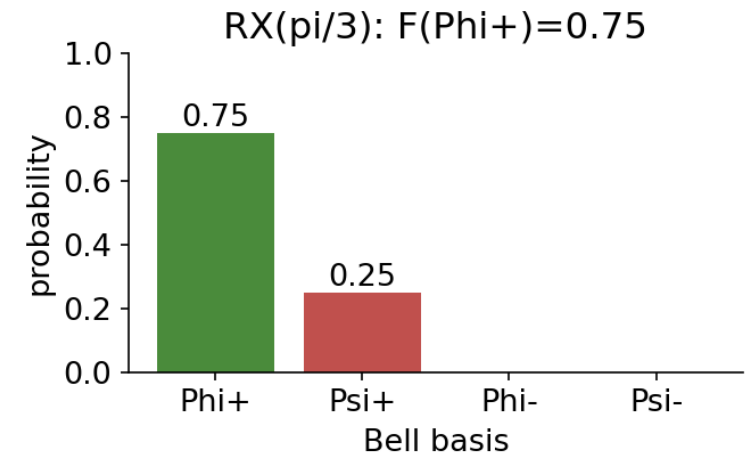
- $|\psi\rangle = |\Phi^+\rangle$ 、 $|\phi\rangle = (R_x(\pi/3) \otimes I)|\Phi^+\rangle$
ベル対の忠実度は

$$\begin{aligned} F &= |\langle\Phi^+|(R_x(\theta) \otimes I)|\Phi^+\rangle|^2 \\ &= \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} = 0.75 \end{aligned}$$



2. 量子中継器の機能

- ねらい：p31 の $RX(\theta = \pi/3)$ 回路で、狙った忠実度のベル対が作れることを確かめる。
- 実行： Φ^+ を生成し、片側に $RX(\pi/3)$ を掛ける。
- 結果（右図）： Φ^+ に対する忠実度 $F=0.75$ 。ベル基底で測ると $\Phi^+:0.75 / \Psi^+:0.25$ 。
- 解釈：Composer はノイズchを直接扱えないので、コヒーレントな RX で「確率0.25 で X 誤り」を模擬。
 $F=0.75 > 0.5$ なので次の純粋化が効く。
- 値の出所：厳密計算。 $\cos^2(\pi/6)=0.75$ 。



純粋化回路 (Composer)

- 図の純粋化回路を用いる。[リンク]
 - ノイズは $RX(\theta = \pi/3)$ でシミュレートする。
 - 純粋化前: $f = 0.75$

- 純粋化後 (成功時) :

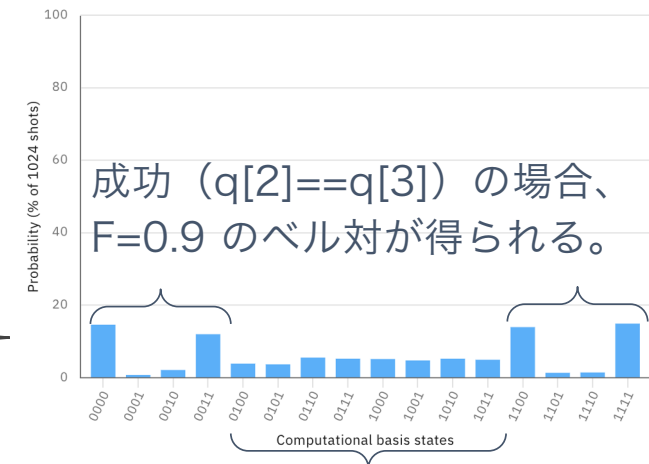
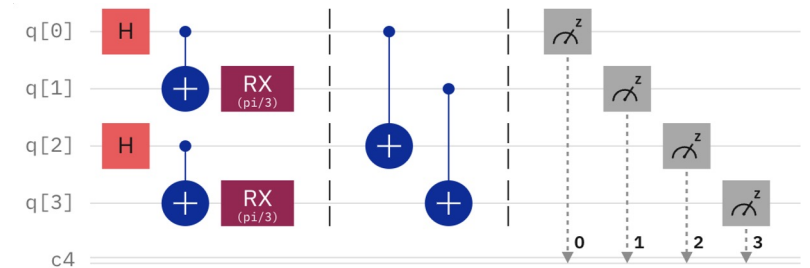
- $f' = 0.9$ 、

$$f' = \frac{f^2}{(f^2 + (1 - f)^2)} > f$$

- 成功確率 $p = 62.5\%$ 。

$$p = f^2 + (1 - f)^2$$

期待される振る舞いが、解析モデルと一致することを確認する。



失敗 ($q[2] \neq q[3]$) の場合、量子ビットを破棄する。

2. 量子中継器の機能

補足資料

- [Purification of Noisy Entanglement and Faithful Teleportation via Noisy Channels](#)
 - Bennett et al. (PRL, 1996)
 - 一般的なノイズに対する、元の純粋化手法。
- [Entanglement Purification for Quantum Computation](#)
 - W. Dür and H. -J. Briegel (PRL, 2003)
 - 現実的な設定での、純粋化性能。
- [Entanglement purification and quantum error correction](#)
 - W. Dür and H. -J. Briegel (Reports on Progress in Physics, 2007)
 - 純粋化とQECのレビュー論文。
- [Quantum link bootstrapping using a RuleSet-based communication protocol](#)
 - T. Matsuo et al. (PRA 2019)
 - 多数の純粋化手法を含む、リンク層プロトコルの設計。

本日の内容

- プロローグ
- Sec.1 復習と準備
- Sec.2 量子中継器の機能
- Sec.3 Purify+Swap プロトコル
 - 光子到達確率
 - 入れ子構造プロトコル

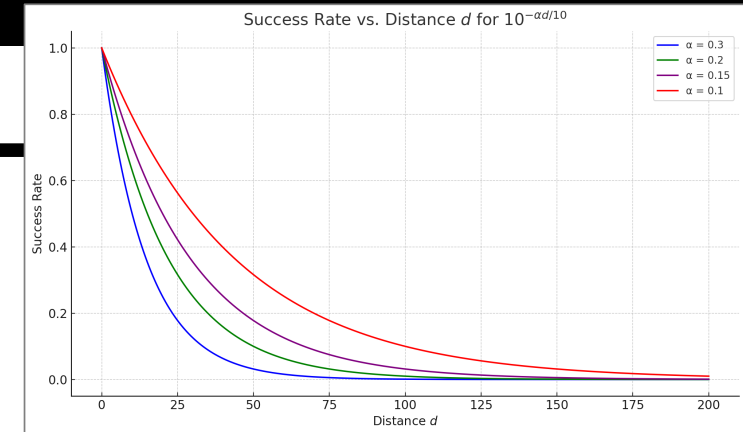
3. Purify+Swap プロトコル

光子到達確率とES

- 100kmで、光子到達確率は数%程度
 - $P(d) = 10^{-\alpha d/10} = e^{-d/L}$
 - $\alpha = 0.15$, $P(100) \doteq 3.2\%$
- 経路をN区間に分割すると、区間あたりの到達確率が改善する。
 - あとはES を $N-1$ 回つなげばよさそうだが…
- 忠実度Fのベル対でESを行った後の忠実度F'は…

$$F' \simeq F^2$$

詳細は次ページ。



もつれ交換を繰り返すと、忠実度は指数的に劣化する。

3. Purify+Swap プロトコル

補足 | もつれ交換後の忠実度

- 忠実度Fのベル対をスワップすると、スワップ後の忠実度F'は非線形に減少する。
 - モデル：脱分極誤り、ワーナー状態。

$$F' = \frac{1}{4} \left(1 + 3 \left(\frac{4F - 1}{3} \right)^2 \right)$$

厳密な式は、誤り項どうしの干渉に依存する。

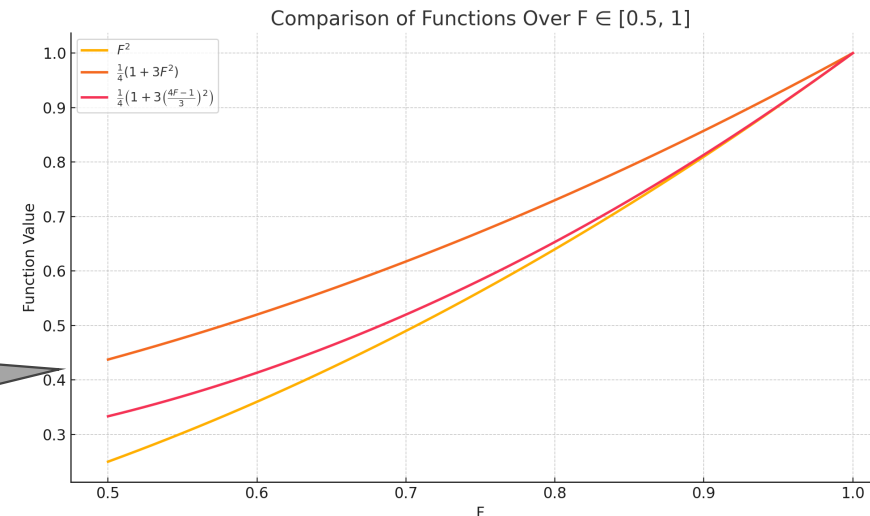
- 誤り同士の相殺を考えない場合

$$F' \simeq \frac{1}{4} (1 + 3F^2)$$

- 簡易モデル

$$F' \simeq F^2$$

上の2式のどちらでもよさそう...?



純粋化が有効であり続けるには、 $F > 0.5$ の維持が必要。

3. Purify+Swap プロトコル

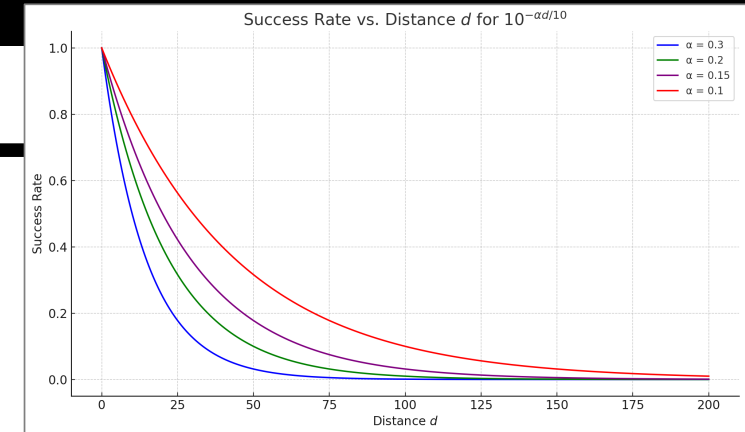
光子到達確率とES

- 100kmで、光子到達確率は数%程度
 - $P(d) = 10^{-\alpha d/10} = e^{-d/L}$
 - $\alpha = 0.15$, $P(100) \doteq 3.2\%$
- 経路をN区間に分割すると、区間あたりの到達確率が改善する。
 - あとはES を $N-1$ 回つなげばよさそうだが…
- 忠実度Fのベル対でESを行った後の忠実度F'は…

$$F' \simeq F^2$$

ESと純粋化を組み合わせると、資源は多項式に抑えられる。ESのパターンと純粋化のタイミングの最適化が必要。

もつれ交換を繰り返すと、忠実度は指数的に劣化する。



Purify+Swap プロトコル (入れ子構造)

■ Briegelら (1998) が提案。[リンク]

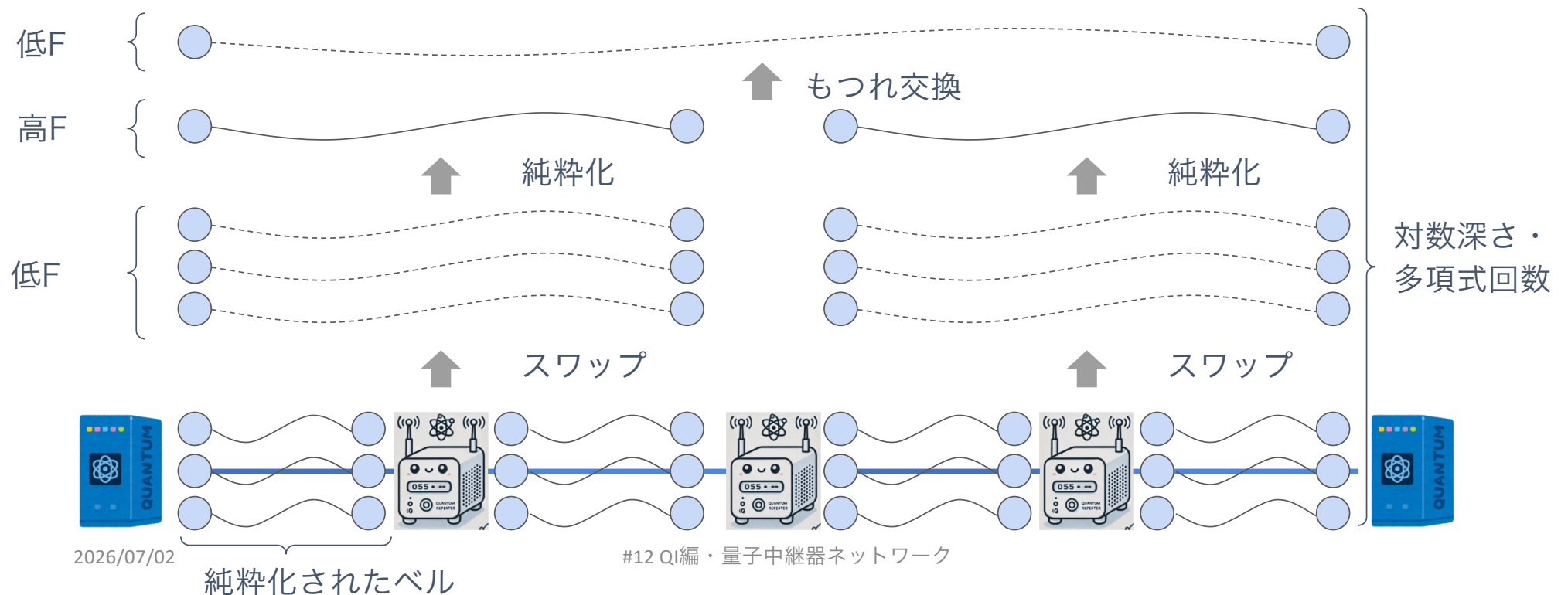
- スワップと純粋化を、入れ子状に交互に行う。
- ベル対の総生成数は、距離に対して多項式で増える。
- 対数深さ・多項式回数で、長距離・高忠実度のもつれを実現する。

Quantum Repeaters: The Role of Imperfect Local Operations in Quantum Communication

H.-J. Briegel,^{1,2,*} W. Dür,¹ J. I. Cirac,^{1,2} and P. Zoller¹¹Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck, Technikerstrasse 25, A-6020 Innsbruck, Austria²Departamento de Física, Universidad de Castilla-La Mancha, 13071 Ciudad Real, Spain

(Received 20 March 1998)

In quantum communication via noisy channels, the error probability scales exponentially with the length of the channel. We present a scheme of a quantum repeater that overcomes this limitation. The central idea is to connect a string of (imperfect) entangled pairs of particles by using a novel nested purification protocol, thereby creating a single distant pair of high fidelity. Our scheme tolerates general errors on the percent level, it works with a polynomial overhead in time and a logarithmic overhead in the number of particles that need to be controlled locally. [S0031-9007(98)08063-6]



まとめ

- 量子中継器は、指数的な光子損失と不完全な局所操作を前提としても、任意距離の量子通信を可能にする。
- 必要な機能：
 1. 隣接ノード間のベル状態生成
 2. LOCCによる、非隣接ノード間のもつれ生成
 3. ノイズ下での、忠実度の管理と回復
 4. ネットワーク状態と経路の管理（#11 プロトコル）
 - ・ ここでは、量子中継器が何台あれば最適か、といった話も扱う。
- 機能1～3により、Purify+Swapプロトコルが成立し
 - 量子中継器ネットワークの基盤を成す。